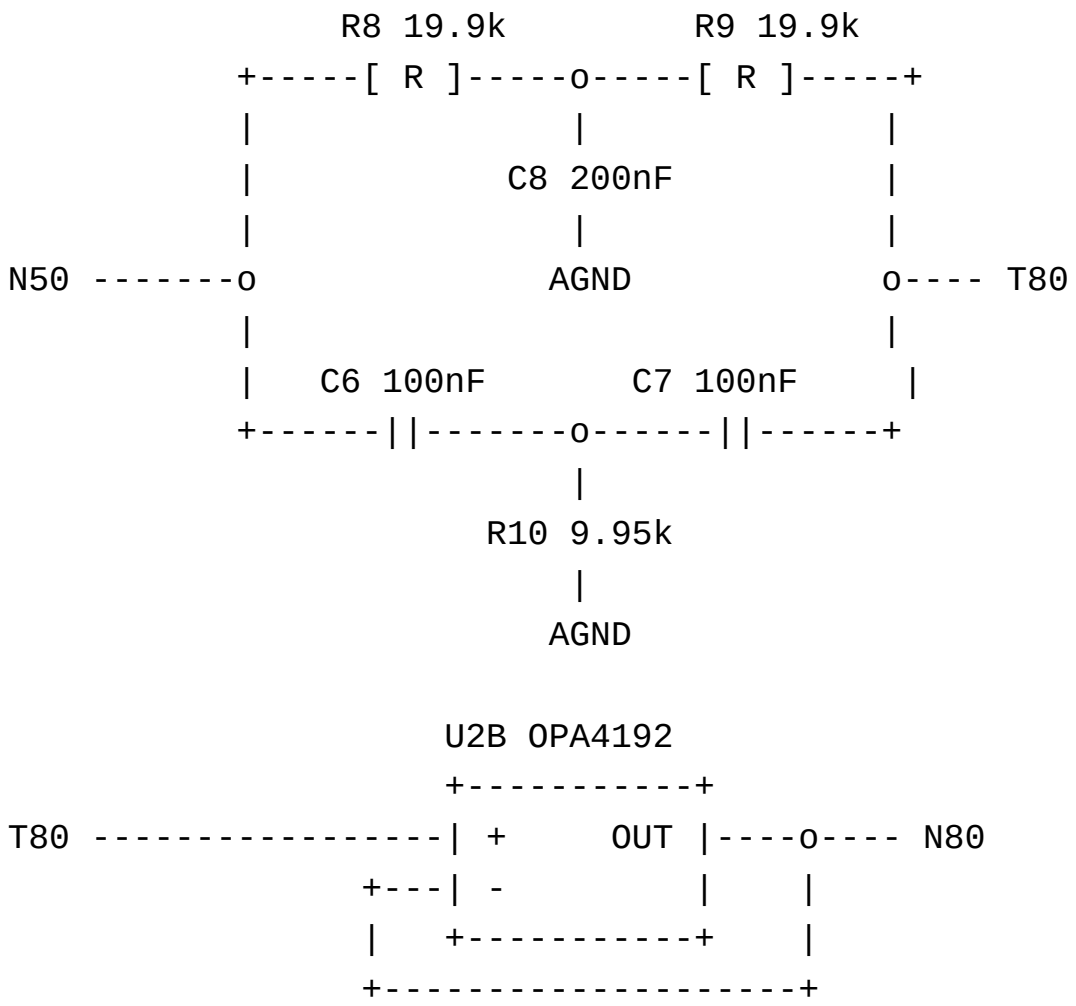
③ 80 Hz 双T陷波与缓冲

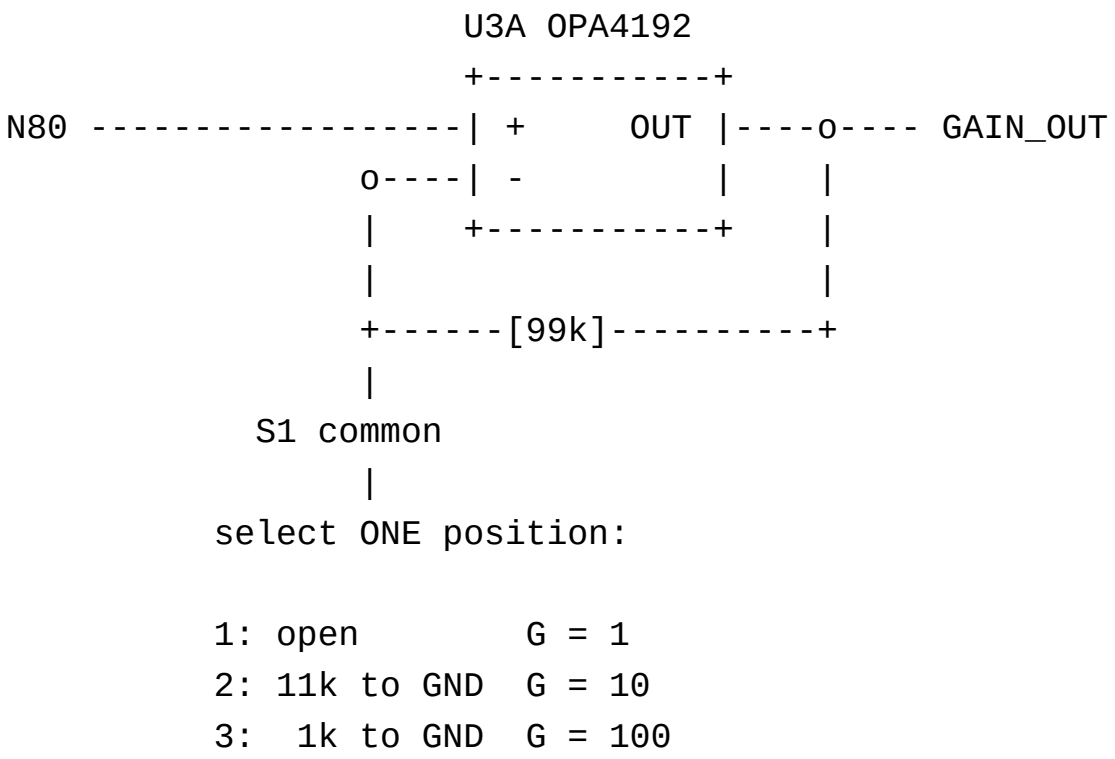


电容支路的竖线表示连接到标注电容，再接AGND；所有电阻单位为Ω。

R10可用两只19.9kΩ并联；标称中心频率约79.98 Hz。

元件需选配并调谐，不能仅凭标称值保证40 dB抑制；160/240 Hz幅度需校准。

④ 后级增益切换



S1为单刀三档选择开关，公共端接运放反相输入；三个档位不能同时接通。

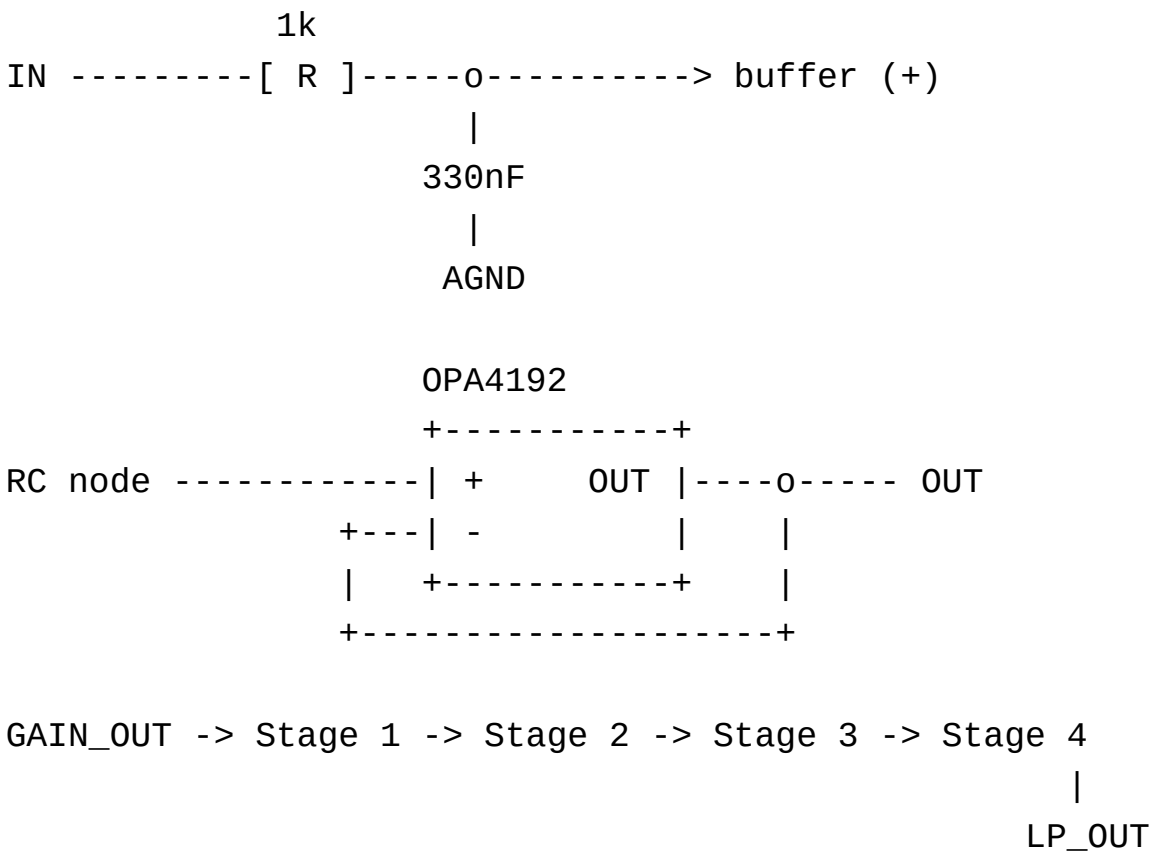
可采用机械开关或合适的簧片继电器组合；切换后丢弃过渡数据。

增益公式：G = 1 + Rf/Rg，Rf = 99kΩ；开路档仍保留99kΩ负反馈。

首级增益约2倍；完整增益还须计入陷波与低通衰减并逐档校准。

运放供电±5V，每个电源脚就近100nF去耦。

⑤ 四级缓冲RC低通



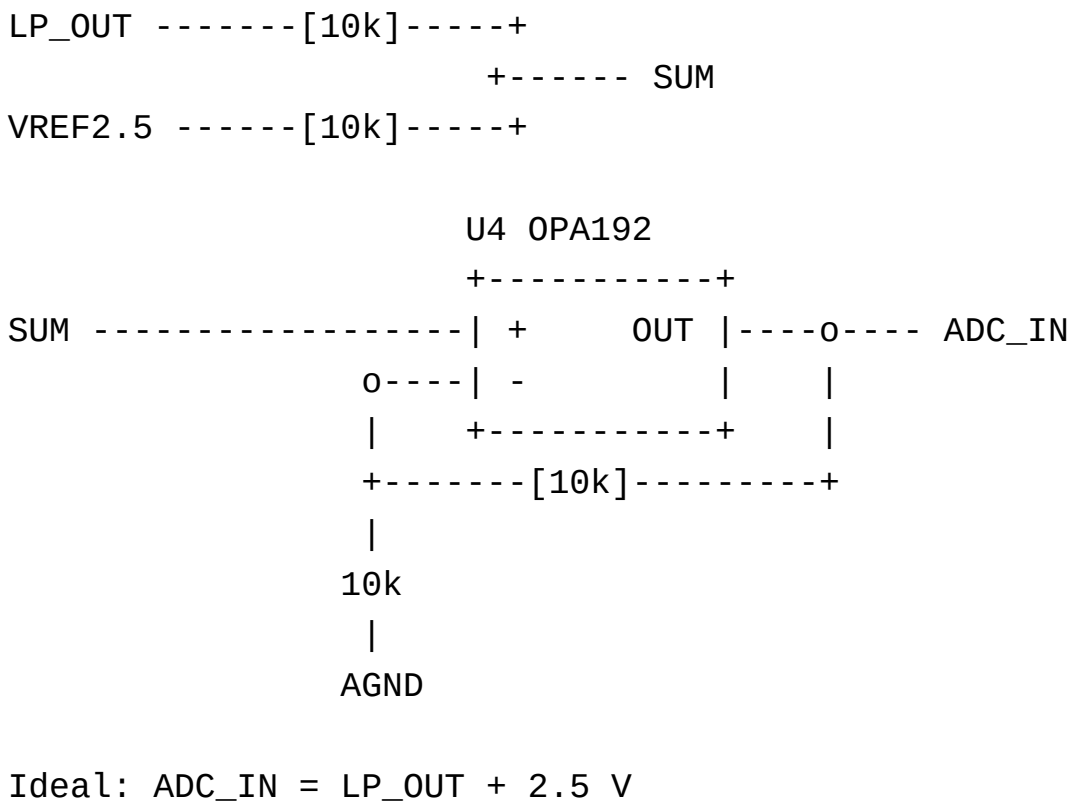
上述单元串联4次，每个单元均有独立运放跟随器，避免RC级间加载。

每极$f_c = 1/(2\pi RC) \approx 482$ Hz；这是四级RC低通，并非Butterworth滤波器。

理想总幅度响应：160 Hz约0.81，240 Hz约0.64，需要纳入整机校准。

可用一片独立OPA4192提供四个缓冲单元；具体位号与引脚在完整设计中统一。

⑥ ADC输入电平平移



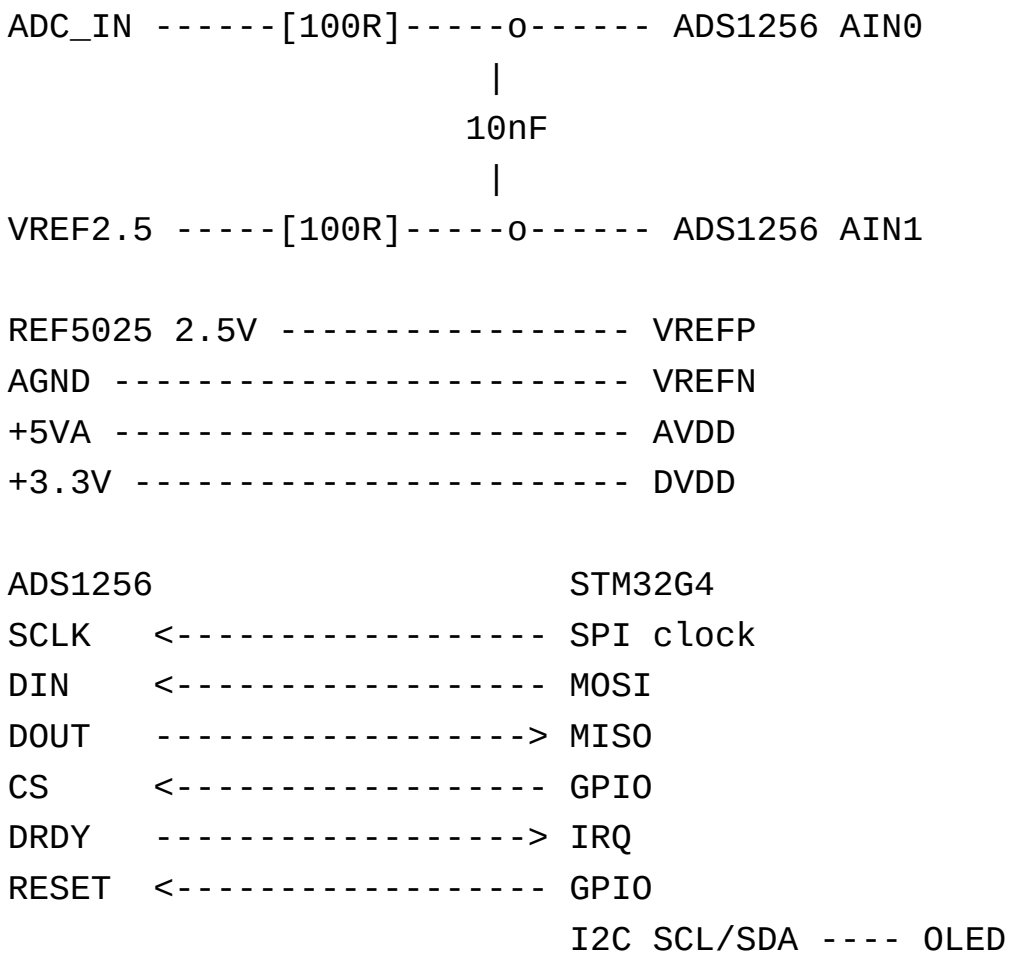
四只电阻采用匹配的0.1%或更高精度电阻，并纳入零点及增益校准。

U4供电±5V；VREF2.5来自2.5V参考源，需核实负载能力与去耦。

必须通过增益控制及保护保证ADC模拟输入不超出允许范围。

本图尚未包含ADC输入钳位和上电时序设计。

⑦ ADC、单片机与显示



软件：约2000次/秒采样，160/240 Hz分别正交锁相，默认1秒积分。

显示示例：160 Hz = 12.3 μV RMS；240 Hz = 10.8 μV RMS；增益档×100。

实际采样率、时钟精度和ADC数字滤波响应需验证；显示数值仅为示例。

验收：强80 Hz单独输入，再叠加强干扰与10 μV目标信号，检查假读数及偏差。

电源、时钟、保护、接地及具体引脚尚需补齐；本资料不可直接用于投板。